DOCUMENTO 52 · MANUAL DE OPERACIÓN DE IA

Manual de operación de IA

Operación de ML predictivo, IA generativa, agentes e IA de terceros: monitorización, cambios, incidentes, continuidad, registros y retirada

Fernando García Varela Versión 0.2 (borrador de trabajo) 19-10-2026 Borrador para revisión

4	9	3	4
tipos de sistema con operación diferenciada	capas de monitorización	clases de cambio con regla de gate	plantillas de operación P24–P27

EN ESTE DOCUMENTO

01 Objeto y alcance

02 Principios de operación

03 Modelo de operación

04 Operación por tipo de sistema

05 Monitorización y alertas (P25)

06 Gestión de cambios

07 Gestión de incidentes

08 Revisión de continuidad R6

09 Vigilancia posterior a la comercialización

10 Continuidad y reversión

11 Registros y trazabilidad

12 Retirada técnica

13 Indicadores de operación

14 Operación Lite y Enterprise

15 Herramientas y plantillas asociadas

16 Documentos relacionados

17 Control de versiones

Aviso legal y exención de responsabilidad. SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. Esta metodología es una ayuda genérica y gratuita, compartida con la comunidad para que nadie tenga que empezar desde cero; cada persona u organización puede y debe adaptarla a su propio uso. No debe entenderse que sus partes jurídicamente sensibles hayan sido revisadas por una asesoría jurídica: esas revisiones, para cada empresa o sector, son responsabilidad última de la empresa, el consultor o la organización que la use. Aunque se procura mantenerla al día, alguna norma puede haber cambiado sin que se recoja aquí. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad alguna por los efectos de su aplicación en ninguna organización ni por su aplicabilidad completa. La metodología no otorga certificación de ningún tipo. El autor no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

LO ESENCIAL Obligatorio siempre

Desde que un caso de uso entra en producción: manual de operación, monitorización y alertas, gestión de cambios y de incidentes, plan de reversión y revisión de continuidad R6 (semestral en Lite, trimestral en Enterprise). La sección 14 resume qué cambia entre Lite y Enterprise.

Matriz de obligatoriedad y lectura por capas (documento 94)

01

Objeto y alcance

Este documento desarrolla la **fase 6 · Operación y gobierno** del ciclo de vida (01 §6.8) y fija cómo se operan los sistemas de IA en producción para que **sigan funcionando, aportando valor y bajo control**. Es genérico: cada sistema concreta lo que aquí se establece en su manual de operación (P24).

Cubre:

- La operación específica de cada tipo de sistema: **ML predictivo, IA generativa, agentes e IA de terceros embebida**.
- La **monitorización y las alertas** (P25), con métricas y umbrales tipo.
- La **gestión de cambios** y qué cambios obligan a volver a un *gate*.
- La **gestión de incidentes** (P26, P27), con la escala S1–S4, que se desarrolla en el documento 37.
- La preparación de la **revisión de continuidad R6**.
- La **vigilancia posterior a la comercialización** que exige la regulación.
- La **continuidad y la reversión**.
- Los **registros y la trazabilidad**, incluida su conservación.
- La **retirada técnica**.

Destinatarios. Responsables de operación y técnicos de IA, equipos de plataforma y seguridad, responsables de riesgos y auditores de IA.

No cubre la construcción de soluciones (documento 53), los controles de seguridad en detalle (documento 35) ni la gestión contractual de proveedores (documento 36).

Este documento contiene referencias regulatorias y no constituye asesoramiento jurídico.

02

Principios de operación

1. **Un sistema de IA puede fallar sin caerse:** se vigilan calidad, deriva, sesgo, coste y acciones, no solo la disponibilidad.
2. **Sin responsable no hay producción:** todo sistema tiene un responsable de operación localizable según su nivel de servicio.
3. **Toda alerta tiene dueño y acción;** si no, es ruido y se corrige.
4. **Cambiar es volver a validar,** en proporción al efecto del cambio.

5. **Parar es siempre posible,** con un procedimiento probado; los agentes tienen interruptor de parada.
6. **Lo que no está registrado no ocurrió.**
7. **El proveedor también cambia,** y sus cambios se tratan como propios.

03

Modelo de operación

3.1 Responsabilidades

En la fase 6 el **responsable de operación de IA** responde y realiza (01 §8.4). El **responsable técnico** realiza reentrenamientos, evaluaciones y cambios y responde del campeón/retador; el **responsable de producto** responde del valor y la adopción en R6; el **responsable de riesgos** emite conformidad en cambios significativos Enterprise; **seguridad** responde de la revisión de permisos de agentes; el **auditor de IA** verifica pruebas, permisos, R6 y retiradas.

3.2 Preparación para operar

G5 no puede resolverse con *Continuar* si no existen, verificados, el **manual de operación** (P24), la **configuración de monitorización y alertas** (P25) con alertas probadas, el **plan de respuesta a incidentes** (P26) y el **registro de incidentes y cambios** (P27) abierto, además del **plan de reversión probado** (P19). El responsable de operación **debe** haber participado en la fase 5 y aceptar formalmente el traspaso.

3.3 Requisitos de operación por nivel de autonomía

Nivel	Requisitos mínimos adicionales de operación
A0 · Asistencia	Calidad de resultados y coste; canal de reporte de errores.
A1 · Recomendación	Más registro de recomendación y decisión humana; tasa de modificación humana (PER-10).
A2 · Actuación supervisada	Más registro de cada acción con su intención; límites técnicos; interruptor probado; revisión por muestreo.
A3 · Actuación autónoma	Más detección de anomalías en tiempo real; umbrales sobre agregados; permisos revisados trimestralmente; guardia con capacidad de parada.

04

Operación por tipo de sistema

4.1 ML predictivo

4.1.1 DERIVA

Tipo	Qué cambia	Cómo se detecta	Dificultad
Deriva de datos	La distribución de las variables de entrada respecto a la de entrenamiento o validación.	Comparación de distribuciones por variable y en conjunto (por ejemplo, índice de estabilidad de la población o distancias entre distribuciones).	Se detecta pronto y sin etiquetas, pero no toda deriva de datos degrada el modelo.
Deriva de predicciones	La distribución de los resultados del modelo.	Comparación con la distribución de referencia.	Señal temprana útil cuando las etiquetas tardan.
Deriva de concepto	La relación entre las variables y lo que se predice.	Rendimiento frente a etiquetas reales; indicadores de negocio como aproximación.	Requiere etiquetas, que pueden llegar con semanas o meses de retraso.

Regla. P25 **debe** declarar, para cada modelo, el **retraso de las etiquetas** y qué indicadores aproximados se usan mientras tanto. Un modelo sin forma de medir su rendimiento real en un plazo razonable no **debería** superar G5.

4.1.2 REENTRENAMIENTO

Modalidad	Cuándo	Condiciones
Programado	Con periodicidad fija definida en P24.	Mismos datos de origen, variables y método validados; pasa por campeón/retador.
Por disparador	Cuando una alerta de deriva o de rendimiento lo justifica.	Antes se analiza la causa: reentrenar no corrige un error de datos de entrada ni un cambio de proceso.
Automático	Canalización que reentrena y propone sin intervención.	Solo si la canalización está validada, los criterios de promoción están predefinidos y la promoción a producción la aprueba una persona en Enterprise.

Todo reentrenamiento: usa datos que superan los controles de calidad (documento 51), congela y versiona el conjunto, actualiza P16 y se registra en P27 como cambio.

4.1.3 VALIDACIÓN CAMPEÓN/RETADOR

Paso	Actividad	Criterio
1 · Evaluación fuera de línea	El modelo nuevo (retador) y el vigente (campeón) se evalúan sobre el mismo conjunto de prueba reciente, no usado en el entrenamiento.	Métrica principal y secundarias definidas en P24.
2 · Segmentos y sesgo	Comparación por segmentos relevantes y pruebas de sesgo.	El retador no empeora por encima de la tolerancia en ningún segmento protegido.
3 · Modo sombra	El retador recibe datos reales y produce resultados sin efecto.	Estabilidad, latencia, coste y concordancia con el campeón dentro de lo esperado.
4 · Despliegue gradual	Una parte del tráfico pasa al retador, o prueba controlada cuando el diseño lo permite.	Sin alertas críticas durante el periodo definido.
5 · Decisión	Promoción, rechazo o prolongación de la prueba.	Criterios de promoción **fijados antes** de la evaluación; registro del decisor.
6 · Conservación	El campeón anterior queda disponible para reversión.	Durante el periodo definido en P19.

En Lite pueden omitirse los pasos 3 y 4 si el sistema es A0 y sin exposición directa, con justificación en P27.

4.2 IA generativa

4.2.1 EVALUACIONES CONTINUAS

- **Conjunto de evaluación de referencia:** casos representativos, difíciles, sensibles y adversos (incluida la inyección de instrucciones), versionado y ampliado con cada incidente y fallo detectado.
- **Evaluación de regresión** completa ante cualquier cambio de modelo, instrucciones, fuentes, filtros o parámetros; sin resultado conforme, el cambio no se promociona.
- **Evaluación periódica** aunque no haya cambios propios, para detectar cambios silenciosos del proveedor.
- **Muestreo de producción** con revisión humana; tamaño y frecuencia en P25.
- **Modelo evaluador** solo si se ha medido su acuerdo con evaluadores humanos y se recalibra periódicamente.

4.2.2 CALIDAD DE LAS RESPUESTAS Y ALUCINACIONES

Dimensión	Métrica tipo
Fidelidad a fuentes o datos proporcionados	Respuestas sin afirmaciones no soportadas (OPE-09; documento 51, CNC-04).
Corrección	Respuestas correctas en el conjunto de referencia.
Pertinencia y completitud	Valoración por criterios.
Rechazo adecuado	Tasa de rechazos indebidos y de respuestas indebidas.
Formato y tono	Cumplimiento de reglas.
Seguridad del contenido	Hallazgos de contenido dañino, datos personales o confidenciales por cada mil interacciones.

Se denomina **alucinación** a la afirmación presentada como cierta que no está soportada por los datos o fuentes disponibles o es falsa. Su gestión combina diseño (recuperación de fuentes, cita obligatoria, instrucciones), filtros, supervisión humana en usos sensibles y medición continua. Una alucinación con efecto sobre clientes o decisiones es un **incidente**.

4.2.3 FILTROS

Filtro	Qué controla	Qué se monitoriza
De entrada	Intentos de inyección de instrucciones, datos personales o confidenciales, contenido prohibido.	Tasa de activación y su variación brusca (posible ataque o cambio de uso).
De salida	Datos personales, contenido dañino, afirmaciones prohibidas (por ejemplo, promesas contractuales), formato.	Tasa de activación, falsos positivos reportados.
De contexto recuperado	Instrucciones incrustadas en documentos o páginas (inyección indirecta).	Detecciones y fuentes de origen.

Los filtros son **controles críticos**: su desactivación es un cambio sustancial (sección 6) y su fallo, un incidente.

4.2.4 COSTES POR CONSUMO

- **Unidad:** coste por transacción útil (consulta resuelta, documento procesado), no solo volumen de consumo.
- **Presupuesto** mensual por sistema, con alertas al 80 % y al 100 % como referencia inicial.

- **Límites** por usuario, sesión y periodo; tamaño máximo de contexto; llamadas máximas por tarea.
- **Anomalías:** coste por transacción creciente sin cambio de uso (bucles, contexto excesivo, abuso).
- **Al alcanzar el límite:** degradación por coste en cascada (sección 10.3), definida en P24 y validada en G5; corte total solo si no afecta a una función crítica.
- **Imputación** en la categoría *consumo de modelos* (documento 42) y seguimiento en T13.

4.2.5 VERSIONES DEL MODELO DEL PROVEEDOR

1. Fijar la **versión exacta** del modelo en producción (no alias a la "última versión") y registrarla en P16.
2. Registrar las **fechas de obsolescencia** anunciadas e iniciar la migración con margen para evaluación completa y campeón/retador.
3. Detectar **cambios de comportamiento sin cambio de versión** con la evaluación periódica y consultas de control diarias.
4. Revisar los avisos sobre **uso de datos y ubicación del tratamiento** y reevaluar en P14 (documento 36).

La migración a una nueva versión del mismo proveedor es un **cambio significativo**; a otra familia de modelos o a otro proveedor, un **cambio sustancial** (sección 6).

4.2.6 DERIVA DE USO

En IA generativa y en agentes no hay variables de entrada fijas ni etiquetas que permitan medir la deriva como en el ML predictivo, pero el sistema también se degrada cuando **cambia lo que se le pide**: nuevos temas, nuevos tipos de usuario, consultas que nadie previó. El sistema se validó en G5 con un alcance y un conjunto de evaluación concretos; si el uso real se aleja de ellos, las evaluaciones dejan de representar lo que ocurre en producción.

Señal	Qué se compara	Cómo se mide
Distribución de temas o intenciones	Reparto de las consultas por tema o intención frente al del uso validado en G5.	Clasificación de las consultas (por reglas, por un clasificador o por muestreo humano) y distancia entre distribuciones; se usa el mismo índice de estabilidad de la población de la sección 4.1.1 sobre las categorías.
Consultas fuera del alcance validado	Proporción de consultas que no corresponden a ningún tema o tarea validados.	Clasificación anterior o muestreo; tasa sobre el total del periodo (OPE-19).
Forma de las entradas	Longitud, idioma, canal, tipo de documento, herramientas invocadas por los agentes.	Distribuciones frente a la referencia.

Señal	Qué se compara	Cómo se mide
Recuperación sin fuente pertinente	Consultas para las que la búsqueda no encuentra fuentes adecuadas.	Tasa del periodo (documento 51, CNC-08).

Regla. P25 **debe** fijar la **referencia de uso** (temas, intenciones y alcance validados en G5), la forma de clasificar las consultas y los umbrales. Cuando la deriva de uso supera el nivel crítico: se amplía el conjunto de evaluación con los casos nuevos y se evalúa el sistema sobre ellos; si el uso nuevo cae fuera de la finalidad aprobada, se limita el alcance o se trata como **nuevo uso** (tabla 6.2, vuelta a G3).

> **Por qué importa.** Un asistente validado para consultas sobre productos que empieza a recibir reclamaciones o preguntas jurídicas sigue «funcionando» y sus evaluaciones siguen en verde, porque miden lo que se previó y no lo que ocurre. La deriva de uso es la señal temprana de que el riesgo real ya no es el aprobado y de que el valor medido puede estar en otro sitio.

4.2.7 SESGO EN LAS RESPUESTAS

El sesgo no es exclusivo de los modelos que puntúan o deciden: un sistema generativo puede **tratar de forma distinta** a personas o grupos en el contenido, el tono, las recomendaciones o la calidad de la respuesta.

Prueba	Qué detecta	Cómo se hace
Pares contrafactuales	Diferencias de respuesta atribuibles a un atributo protegido (sexo, edad, origen, discapacidad u otros que fije la evaluación de impacto) o a un indicio de él (nombre, idioma, forma de escribir).	Parte del conjunto de evaluación de referencia (4.2.1) está formada por pares de casos idénticos salvo en ese atributo; se compara el resultado de cada par con los criterios de P25 (decisión o recomendación, importe, tono, rechazo, completitud).
Calidad por segmento	Peor exactitud o más rechazos para un colectivo.	Métricas de 4.2.2 desglosadas por los segmentos definidos en la evaluación de impacto, en la evaluación periódica y en el muestreo de producción.
Contenido estereotipado	Afirmaciones o supuestos estereotipados sobre grupos.	Criterio específico en la revisión humana del muestreo y en los filtros de salida.

Reglas.

1. La **tasa de respuestas desiguales** (pares con diferencia material ÷ pares evaluados, OPE-20) se mide en cada evaluación de regresión y en la evaluación periódica; su umbral se fija en P17 junto a

los de supervisión humana.

2. Es **obligatoria** cuando el sistema recomienda, prioriza, redacta comunicaciones o decide sobre personas o tiene exposición directa a clientes; en el resto de sistemas, cuando la evaluación de riesgos lo indique (documento 33).
3. Un cambio de modelo, de instrucciones o de fuentes no se promociona si empeora esta tasa por encima de la tolerancia, igual que el retador en el ML predictivo (4.1.3, paso 2).

> **Por qué importa.** En la IA generativa el sesgo no aparece en una columna de resultados que se pueda contar; aparece en cómo se redacta, se recomienda o se rechaza. Sin una prueba diseñada para ello no se ve, y es precisamente lo que un regulador, un cliente afectado o un medio de comunicación sí verán.

4.3 Agentes

Los controles de diseño de agentes (identidad, permisos, control de intención, interruptor de parada) se definen en el documento 35 y se evalúan con T10. Este apartado fija su operación.

4.3.1 MONITORIZACIÓN DE ACCIONES

Cada acción de un agente **debe** registrar: identidad propia del agente (no compartida con personas) y versión; usuario o proceso en cuyo nombre actúa; **intención declarada** (objetivo de la tarea y justificación de la acción); herramienta, operación y datos usados; resultado y efecto; validación humana previa y quién la dio, si aplica; marca temporal e identificador de correlación para reconstruir la secuencia.

Trazas de extremo a extremo. Cada petición recibe un identificador de correlación que se propaga por la pasarela corporativa de IA (SEG-26), la recuperación de información, cada llamada al modelo, cada paso del agente y cada herramienta, hasta el resultado. Las trazas se envían a la monitorización de seguridad de la compañía (SEG-12) en un formato abierto y documentado que pueda ingerir el centro de operaciones de seguridad, con casos de detección específicos (anomalías de intención de 4.3.3, abuso de herramientas, fuga de información). Con ellas se reconstruye cualquier secuencia sin depender de los registros de un proveedor. Su cobertura se mide con OPE-22.

> **Por qué importa.** Sin un hilo que una la petición, el modelo, el agente y la herramienta, un incidente de IA se investiga a ciegas y el centro de seguridad no ve lo que hacen los agentes. Con trazas de extremo a extremo, la seguridad de la IA entra en la misma detección que el resto de la compañía.

4.3.2 LÍMITES

- **Por acción:** importe, número de destinatarios, tipos de datos.
- **Por periodo:** número de acciones, gasto acumulado, operaciones sobre un mismo cliente o registro.
- **De alcance:** sistemas, entornos y funciones permitidos.
- **De ejecución:** pasos, tiempo y reintentos máximos por tarea.
- **De escalado:** acciones que siempre requieren validación humana, sea cual sea la autonomía.

Los límites se aplican **técnicamente fuera del agente** (en las herramientas, pasarelas o permisos), no solo mediante instrucciones al modelo. Una acción bloqueada por un límite se registra y, según P25, genera alerta.

4.3.3 ANOMALÍAS DE INTENCIÓN

Una **anomalía de intención** es una acción o secuencia que no es coherente con el objetivo declarado de la tarea.

Señal	Respuesta tipo
Herramientas que no corresponden a la tarea (posible inyección o error de planificación).	Bloqueo de la acción y revisión.
Acceso a datos o sistemas fuera de alcance.	Bloqueo, alerta crítica, revisión de seguridad.
Instrucciones procedentes de contenido externo procesado (inyección indirecta).	Bloqueo y análisis de la fuente.
Bucles o repetición de la misma acción.	Corte por límite de ejecución.
Crecimiento brusco del volumen de acciones o del coste.	Pausa del agente y revisión.
Intento de ampliar sus permisos o modificar sus límites.	Parada del agente; incidente de al menos S2.

4.3.4 INTERRUPTOR DE PARADA

- **Niveles:** por acción, sesión, agente y conjunto de agentes de un tipo.
- **Quién lo activa:** responsable de operación, supervisor humano designado y seguridad, **sin aprobación previa**.
- **Efecto:** detiene nuevas acciones, cancela las pendientes, revoca credenciales temporales y deja los sistemas en el estado coherente definido en P24, en un tiempo objetivo fijado en P25.
- **Pruebas:** trimestral en Enterprise, semestral en Lite y tras cada cambio significativo o sustancial (OPE-12).

- **Reactivación:** tras análisis de causa, con aprobación del responsable de operación y, si hubo incidente S1 o S2, del responsable de riesgos.

4.3.5 REVISIÓN DE PERMISOS

1. Inventario de **identidades no humanas** de cada agente, con propietario.
2. **Mínimo privilegio**: cada permiso se justifica por una tarea del agente.
3. **Credenciales de corta duración** siempre que la plataforma lo permita.
4. Revisión **trimestral** para A2–A3 y **semestral** para A0–A1 (OPE-13).
5. Retirada de permisos **no usados** en el periodo definido (referencia inicial: 90 días).
6. Toda ampliación de permisos que permita **nuevos efectos** sobre terceros, dinero, datos personales o sistemas de producción es un **cambio sustancial**.

4.4 IA de terceros embebida

Software de un proveedor con funciones de IA que intervienen en procesos de la compañía (01 §1.2).

- **Funciones de IA nuevas activadas por el proveedor**, a veces por defecto: revisión de notas de actualización, verificación de la configuración tras cada versión y desactivación hasta su evaluación cuando el contrato lo permite.
- **Cambios de modelo o de comportamiento sin aviso:** indicadores de resultado del proceso, muestreo y pruebas de regresión antes de actualizaciones relevantes.
- **Falta de registros:** exigencia contractual de acceso a registros y soporte en incidentes (documento 36).
- **Cambios en el tratamiento de datos** (ubicación, subencargados, entrenamiento): reevaluación en P14.
- **Incidentes del proveedor:** canal y plazos de notificación en P26.

La intensidad de estos controles depende del nivel de exigencia al tercero: **N1 Estándar · N2 Reforzado · N3 Crítico** (documento 36).

05

Monitorización y alertas (P25)

5.1 Capas de monitorización

Capa	Qué se vigila	Aplica a
1 · Disponibilidad e infraestructura	Disponibilidad, latencia, errores, capacidad.	Todos
2 · Calidad de datos de entrada	Nulos, rangos, esquema, actualidad, volumen.	Todos
3 · Deriva	Datos, predicciones y concepto (4.1.1); uso: temas, intenciones y consultas fuera del alcance validado (4.2.6).	Datos, predicciones y concepto: ML predictivo. Uso: IA generativa y agentes
4 · Rendimiento del modelo	Métricas frente a la validación de G5, por segmento.	ML predictivo
5 · Calidad de respuestas	Fidelidad, corrección, rechazo adecuado, vigencia de fuentes; sesgo en las respuestas (4.2.7).	IA generativa
6 · Acciones y límites	Acciones, bloqueos, anomalías de intención, permisos.	Agentes
7 · Seguridad	Activación de filtros, intentos de inyección, accesos indebidos; eficacia de los guardarraíles frente al banco de pruebas (SEG-27); cobertura de trazas de extremo a extremo (4.3.1).	Todos, con énfasis en IA generativa y agentes
8 · Coste	Consumo, coste por transacción, presupuesto.	Todos, con énfasis en IA generativa y agentes
9 · Supervisión humana, uso y valor	Tasa de modificación humana, adopción, indicadores de la hipótesis de valor, sesgo.	Todos

5.2 Métricas y umbrales tipo

Los valores son **ilustrativos y a calibrar** por sistema en la fase 5 a partir de su línea base. La severidad indicada es la inicial del incidente si se confirma efecto; la clasificación final sigue la sección 7.

Capa	Métrica	Aviso	Crítico	Severidad inicial si hay efecto
1	Disponibilidad mensual frente al nivel de servicio	Por debajo del objetivo en el periodo parcial	Incumplimiento del nivel de servicio	S3; S2 si es función crítica
1	Latencia en percentil 95	> objetivo durante 15 min	> 2 × objetivo durante 15 min	S4–S3
2	Proporción de nulos en variables críticas	> 2 × media de 30 días	> umbral de calidad de la fase 3	S3
2	Antigüedad de los datos de entrada	> plazo de actualización previsto	> 2 × plazo	S3
3	Índice de estabilidad de la población por variable	> 0,1	> 0,25	S4–S3 (convención habitual en la práctica; a calibrar)
3	Índice de estabilidad de la distribución de temas o intenciones	> 0,1	> 0,25	S4–S3 (a calibrar)
3	Consultas fuera del alcance validado	> 2 × referencia de G5	> 3 × referencia de G5 o > 10 % de las consultas	S3; S2 si el uso nuevo afecta a personas o a temas regulados
4	Métrica principal frente a validación de G5	Caída relativa > 5 %	Caída relativa > 10 %	S3; S2 si afecta a decisiones sobre personas o clientes
4	Ratio de impacto adverso entre grupos	< umbral de P17 + margen	< umbral de P17	S2
5	Fidelidad a las fuentes en muestreo	< objetivo − 2 puntos	< objetivo − 5 puntos	S3; S2 con exposición directa
5	Respuestas con contenido caducado	> 0 en temas regulados o contractuales	Repetición tras corrección	S3–S2
5	Tasa de respuestas desiguales en pares contrafactuales	> umbral de P17 − margen	> umbral de P17	S3; S2 si hay decisiones o comunicaciones sobre personas

Capa	Métrica	Aviso	Crítico	Severidad inicial si hay efecto
6	Acciones bloqueadas por límites	> 2 × media de 7 días	Cualquier intento de superar límite de importe o alcance	S3; S2 si hay intento de ampliar permisos
6	Anomalías de intención	Cualquier anomalía no explicada	Anomalía con efecto sobre terceros, dinero, datos personales o producción	S2; S1 si hay daño material
7	Activación de filtros de entrada	> 3 × media de 7 días	Patrón sostenido de ataque	S3–S2
7	Exposición de datos personales o confidenciales	—	Cualquier caso confirmado	S2; S1 si es masiva o de categorías especiales
7	Eficacia de los guardarraíles: escenarios del banco de pruebas (SEG-27) detectados o bloqueados	< objetivo de P25 − 5 puntos	Cualquier escenario crítico no detectado	S3; S2 si afecta a una acción sensible
7	Falsos positivos de los guardarraíles en tráfico legítimo muestreado	> 2 × media de 30 días	> umbral de P25	S4–S3
7	Guardarraíles desactivados o en modo de solo observación	Cualquier caso con registro y fecha de reactivación (5.3, regla 5)	Cualquier caso sin registro	S2 (control crítico, 01 §12)
8	Coste mensual frente a presupuesto	≥ 80 %	≥ 100 %	S4–S3
8	Coste por transacción	> 1,5 × media de 30 días	> 3 × media de 30 días	S3
8	Funcionamiento en modo degradado por coste	Cualquier activación	> 5 días en el mes o calidad en el modo por debajo del mínimo de P25	S4; S3 si la calidad cae por debajo del mínimo
9	Tasa de modificación humana	Próxima a 0 % durante 30 días	—	Revisión en R6
9	Indicador principal de valor	Por debajo de la hipótesis dos periodos seguidos	Por debajo del criterio de parada	Revisión en R6; adelanta G7

5.3 Reglas de diseño de alertas

1. Cada alerta tiene **responsable**, **procedimiento** en P24 y **severidad inicial**.
2. Las alertas críticas llegan a una persona localizable en el horario de actuación del sistema.
3. Se **prueban** antes de G5 y tras cada cambio que las afecte.
4. Se mide el **ruido** (OPE-16) y se revisan los umbrales en cada R6.
5. Una alerta desactivada o silenciada se registra en P27 con motivo, responsable y fecha de reactivación.

06

Gestión de cambios

6.1 Clases de cambio

Clase	Definición	Ejemplos	Qué exige
Menor	No altera el comportamiento del sistema ni sus controles.	Escalado de infraestructura; parche de seguridad sin cambio funcional; corrección de un panel.	Pruebas estándar; aprobación del responsable de operación; registro en P27.
Significativo	Altera el comportamiento dentro de la finalidad, el alcance, la autonomía y los riesgos aprobados.	Reentrenamiento con los mismos datos de origen y método; nueva versión del modelo del mismo proveedor y familia; cambio de instrucciones de sistema; nuevas fuentes de conocimiento del mismo tipo y permisos; ajuste de umbrales dentro de rangos aprobados.	Evaluación de regresión o campeón/retador; actualización de P16 y P24; conformidad del responsable de riesgos en Enterprise; informe en la siguiente R6; verificación por muestreo del auditor.
Sustancial	Altera la finalidad, el alcance, la autonomía, los datos, los controles críticos o el perfil de riesgo aprobados.	Ver tabla 6.2.	**Vuelta a *gate*** según la tabla 6.2.

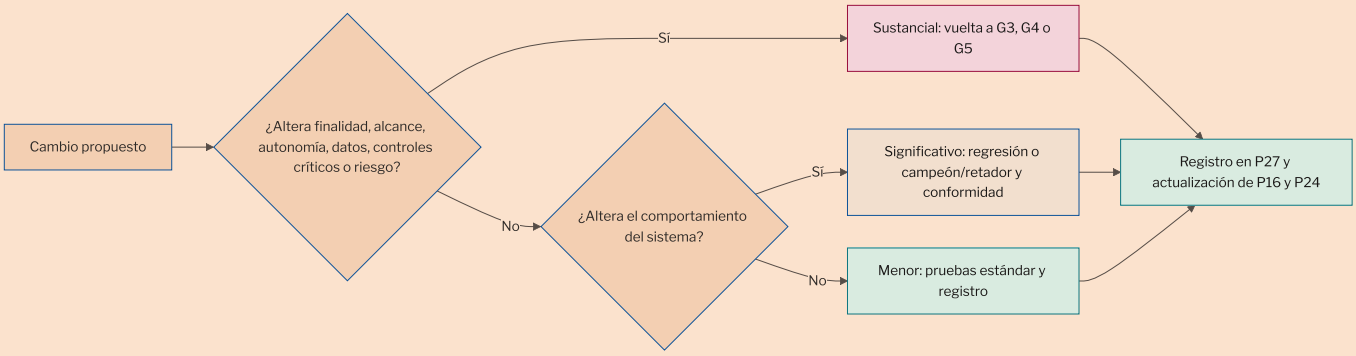
En caso de duda entre dos clases, se aplica la **superior**.

6.2 Cambios sustanciales y *gate* al que se vuelve

Cambio	Se vuelve a	Motivo
Nueva finalidad o nuevo uso del sistema	**G3**	Cambian valor, riesgo y posiblemente la clasificación regulatoria.
Ampliación a nuevos colectivos, países, canales o clientes	**G3** (o nueva fase 0 si se decide como escalado en G7)	Cambian exposición, regulación y efecto sobre personas.
Aumento del nivel de autonomía (por ejemplo, de A1 a A2)	**G4 y G5**	Cambian supervisión humana, límites y seguridad.
Nuevas herramientas o permisos de agente con efectos sobre terceros, dinero, datos personales o producción	**G4 y G5**	Cambia la superficie de actuación.
Nuevas categorías de datos personales, categorías especiales o nuevas fuentes con datos personales	**G3**	Base legal y evaluación de impacto.
Cambio de variables en sistemas que deciden sobre personas	**G4 y G5**	Pruebas de sesgo e información a la representación (documento 50).
Cambio de proveedor o de familia de modelos	**G5** (y **G3** si cambia el nivel de exigencia del tercero)	Evaluación completa y evaluación del proveedor.
Desactivación o sustitución de un control crítico (filtros, supervisión humana, límites)	**G4 y G5**	Controles críticos no admiten condiciones (01 §7.3).
Cambio que puede alterar la clasificación regulatoria o la intensidad	**G3**	Nueva clasificación (T07) y determinación de intensidad (T04).
Modificación que pueda considerarse sustancial según el Reglamento Europeo de IA en un sistema de alto riesgo	**G3**, con análisis jurídico	Puede exigir una nueva evaluación de la conformidad y, en determinados supuestos, convertir al responsable del despliegue en proveedor (arts. 3.23 y 25; documento 34).

Clasificación de un cambio

La clase decide la validación; los cambios sustanciales vuelven a un gate



Fuente: SEVEN-G

6.3 Cambios de emergencia

- Se admiten para **contener un incidente**. Pueden aplicarse antes de su aprobación ordinaria.
- **Solo pueden reducir** funcionalidad, autonomía, alcance o permisos (parada, reversión, desactivación de una función, límites más estrictos). Nunca ampliarlos.
- Se registran en P27 en un plazo máximo de 24 horas y se revisan en 5 días hábiles, con decisión sobre si se consolidan, se revierten o se tramitan como cambio ordinario.

6.4 Reglas

1. Un cambio sustancial aplicado sin volver al *gate* correspondiente es una **no conformidad mayor**; si afecta a un control crítico o a un sistema de alto riesgo, **crítica** (01 §12).
2. Todo cambio de un sistema que afecta a condiciones de trabajo revisa si debe actualizarse la información a la representación de los trabajadores (documento 50, sección 7).
3. Los cambios del proveedor se clasifican con las mismas reglas que los propios.
4. **Activar un modo degradado previsto** en P24 y validado en G5, incluido el paso a un modelo de respaldo de la sección 10.3, **no es un cambio**: es un modo de operación aprobado y se registra en P27 como evento de operación. Sí es un cambio incorporar un modelo de respaldo nuevo o modificar sus condiciones de uso: **significativo** si es de la misma familia y proveedor ya evaluados; **sustancial** en otro caso (tabla 6.2).

07

Gestión de incidentes

El proceso completo, los plazos definitivos y la relación con las no conformidades se fijan en el documento 37. Este apartado establece lo necesario para operar.

7.1 Qué es un incidente de IA

Cualquier hecho que produce o puede producir un efecto no deseado por el funcionamiento o el uso de un sistema de IA, **aunque el sistema esté disponible**: resultados erróneos con efecto, sesgos, alucinaciones con consecuencias, acciones no autorizadas de agentes, exposición de información, costes anómalos, fallos de controles, ataques y caídas.

7.2 Severidad

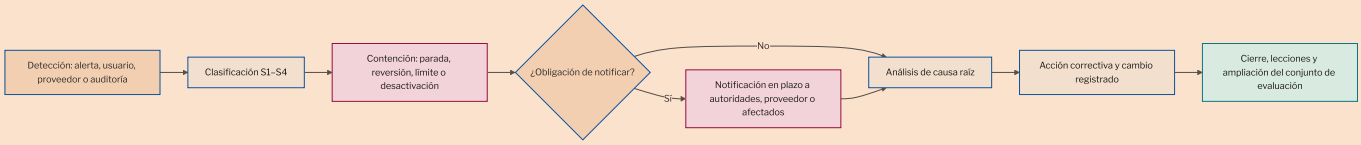
Severidad	Criterio	Ejemplos ilustrativos	Tiempos de respuesta orientativos (37 §4.3)	Informa a
S1 · Crítica	Posible incidente grave según el Reglamento Europeo de IA; incidente grave según DORA o NIS2 cuando apliquen; daño material significativo a personas, clientes, dinero o derechos; o pérdida de control de un sistema que actúa.	Agente que ejecuta pagos o comunicaciones no autorizadas a clientes; discriminación sistemática en decisiones sobre personas; exposición masiva de datos personales.	Triaje en 1 hora, a cualquier hora; coordinador inmediato; comité de IA en 4 horas; comisión delegada en 24 horas.	Comité de IA y comisión delegada del consejo; autoridades cuando proceda.
S2 · Alta	Impacto 4 en algún eje; brecha de datos personales notificable a la autoridad sin alto riesgo para las personas; errores repetidos visibles para clientes; compromiso de una identidad de agente contenido antes de causar efecto; fallo de un control crítico sin daño; incidente relevante de un proveedor N3.	Respuestas erróneas sobre condiciones contractuales a clientes; interruptor de parada que no funciona en prueba; intento de ampliar permisos por un agente.	Triaje en 4 horas; coordinador inmediato; comité de IA en 24 horas; comisión delegada en el informe trimestral.	Comité de IA (24 horas); comisión delegada del consejo (informe trimestral).
S3 · Media	Impacto 3; degradación fuera de umbral en un proceso relevante; inyección de instrucciones con éxito sin acción sensible; fuga interna limitada sin riesgo para las personas.	Deriva crítica con revisión humana que corrige los resultados; filtro que falla en casos aislados.	Triaje en 1 día hábil; resolución planificada; comité de IA en el informe mensual; comisión delegada en el informe trimestral.	Comité de IA (informe mensual); comisión delegada del consejo (informe trimestral).
S4 · Baja	Sin efecto en usuarios ni en decisiones.	Alertas de aviso; defectos menores de formato.	Triaje en 5 días hábiles; análisis en R6.	Registro en P27; comité de IA (informe mensual).

La severidad se asigna al **detectar** con el criterio más grave que se cumpla (basta uno; ejes de impacto del documento 33 §4.2, criterios de 37 §4.2) y se revisa al conocer el alcance. Ante la duda, se asigna la superior.

7.3 Flujo

Flujo de un incidente de IA

Contener primero, notificar a tiempo y aprender siempre



Fuente: SEVEN-G

7.4 Notificaciones regulatorias

Consulta realizada en septiembre de 2026; los plazos y supuestos se detallan en los documentos 34 y 37.

Norma	Supuesto	Referencia
Reglamento Europeo de IA	Incidentes graves de sistemas de alto riesgo: notificación del proveedor a la autoridad de vigilancia del mercado, con un plazo general máximo de 15 días desde que se tiene conocimiento y plazos más cortos en los supuestos más graves. El responsable del despliegue que detecta un incidente grave informa de inmediato al proveedor.	Arts. 73 y 26.5
RGPD	Violación de la seguridad de datos personales: notificación a la autoridad de control sin dilación indebida y, cuando sea posible, en 72 horas; comunicación a los interesados si hay alto riesgo.	Arts. 33 y 34
NIS2 (según su transposición)	Incidentes significativos: alerta temprana en 24 horas y notificación en 72 horas.	Art. 23 de la Directiva (UE) 2022/2555
DORA	Incidentes graves relacionados con las TIC en entidades financieras, con los plazos de sus normas técnicas.	Reglamento (UE) 2022/2554
Normativa sectorial	Según la declaración de contexto.	P02

P26 **debe** identificar, para cada sistema, qué notificaciones pueden aplicar, quién decide si procede notificar y quién notifica.

7.5 Relación con las no conformidades

Un incidente puede revelar un incumplimiento del marco (por ejemplo, un cambio sustancial sin *gate* o un control crítico desactivado). En ese caso se abre además una **no conformidad** con su propia

escala: menor, mayor o crítica (01 §12). Ambos se registran en T08 y se enlazan.

08

Revisión de continuidad R6

8.1 Periodicidad

Al menos **trimestral en Enterprise** y **semestral en Lite** (01 §6.8). Se adelanta tras un incidente S1 o S2, un cambio sustancial o un cambio relevante del proveedor.

8.2 Paquete de R6

El responsable de producto y el responsable de operación preparan, con los datos del periodo:

Bloque	Contenido
Valor (P28, T12)	Valor realizado frente a hipótesis con su estado; criterios de parada.
Capacidad liberada (T20)	Horas liberadas, materializadas, reasignadas y sin decisión.
Coste (T13)	Coste real frente a presupuesto; coste por transacción; activaciones y días en modo degradado por coste, con la calidad durante el modo (OPE-18).
Estabilidad, rendimiento y calidad (P25)	Disponibilidad, alertas críticas y ruido; métricas del modelo o de respuestas; deriva, también de uso (OPE-19); sesgo, también en las respuestas (OPE-20).
Incidentes y cambios (P27, T08)	Incidentes por severidad y acciones; no conformidades abiertas; cambios por clase y del proveedor.
Agentes (P25, T10)	Acciones bloqueadas, anomalías, prueba del interruptor, revisión de permisos.
Supervisión humana y adopción (documento 50)	Tasa de modificación humana, adopción, formación de supervisores.
Riesgo y cumplimiento (P11, P12, T04, T07)	Riesgos; vigencia de clasificación, intensidad y evaluaciones de impacto; información a la representación.
Continuidad (P19, P14)	Última prueba de reversión; situación del proveedor.
Propuesta	Continuar la operación, Continuar con condiciones o Adelantar G7 (01 §7.3), con motivos.

El paquete se documenta con P65. Los criterios `R6.<nn>` se codifican en el documento 21.

8.3 Resultados

Resultado	Cuándo
Continuar la operación	Valor, estabilidad, riesgo y cumplimiento dentro de lo aprobado.
Continuar con condiciones	Desviaciones no críticas con acción, plazo y responsable. No se admite para controles críticos, cumplimiento legal o supervisión humana.
Adelantar G7	Desviación relevante de valor (criterio de parada alcanzado), aumento del riesgo o alternativa mejor.

Si en G7 se decide mantener el sistema sin cambios, se registra como *Iterar* con vuelta a la fase 6 (21 §5.3). Si durante la revisión se detecta un riesgo inaceptable, no se espera a G7: se activa el procedimiento de incidentes y, si procede, la parada.

Omitir una R6 es una **no conformidad mayor** (01 §12).

09

Vigilancia posterior a la comercialización

El Reglamento Europeo de IA exige a los **proveedores** de sistemas de alto riesgo establecer y documentar un **sistema de vigilancia posterior a la comercialización**, basado en un plan, que recopile y analice de forma activa y sistemática datos sobre el funcionamiento del sistema durante su vida útil para evaluar el cumplimiento continuo (art. 72). Los **responsables del despliegue** deben vigilar el funcionamiento conforme a las instrucciones de uso, informar al proveedor cuando proceda y, si consideran que el uso puede presentar un riesgo, informar y suspender el uso (art. 26.5). Las obligaciones de alto riesgo se aplican desde el 2 de diciembre de 2027 (anexo III) y el 2 de agosto de 2028 (anexo I), tras el Reglamento (UE) 2026/1744; el calendario y las demás modificaciones se tratan en el documento 34 (§3.1 y §3.2).

- **Como proveedor** (también si lo pasa a ser por modificación sustancial o cambio de finalidad): plan de vigilancia integrado en P24 y P25, con los datos que se recogen, su análisis periódico y la conexión con riesgos, cambios, incidentes y R6.
- **Como responsable del despliegue:** monitorización conforme a las instrucciones del proveedor, canal para informarle, criterio de suspensión y conservación de registros (P25, P26).
- **Sistemas que no son de alto riesgo:** la monitorización de la sección 5 cumple una función equivalente.

Este documento no constituye asesoramiento jurídico.

10

Continuidad y reversión

10.1 Modos de funcionamiento degradado

Modo	Cuándo
Versión anterior validada (modelo, instrucciones, configuración)	Degradación tras un cambio.
Alternativa sin IA (reglas, proceso manual, sistema anterior)	Fallo del sistema o del proveedor; incidente S1–S2.
Autonomía reducida (de A2–A3 a A1)	Anomalías de intención; dudas sobre límites.
Alcance reducido a casos o canales de menor riesgo	Problemas en un segmento.
Proveedor alternativo previamente evaluado; si no lo está, es un cambio sustancial	Indisponibilidad prolongada o retirada del proveedor.
Modelo de respaldo de menor coste, validado en G5 (sección 10.3)	Presupuesto de consumo agotado o previsión de cierre por encima del 100 %; picos de volumen o de precio.

10.2 Reglas

1. El **plan de reversión** (P19) se prueba antes de G5 y **periódicamente** en producción: al menos anual en Lite y semestral en Enterprise, y tras cada cambio sustancial (OPE-15).
2. El plan identifica las **personas y capacidades** necesarias para operar sin el sistema y se coordina con el documento 50 (sección 5.4).
3. Para sistemas que soportan una **función crítica o importante**, el tiempo máximo de recuperación y la pérdida máxima de datos admisible se fijan en P24 y se alinean con el plan de continuidad de negocio y, cuando aplique, con DORA .
4. La **dependencia de un proveedor** se valora en P14 con una estrategia de salida (documento 36).
5. **Dependencia del proveedor de modelos.** P24 fija, para cada sistema que soporta un caso crítico, qué ocurre si el proveedor de modelos cae o degrada su servicio, el **tiempo de recuperación objetivo** y el modo degradado que se activa (10.1: modelo de respaldo, proveedor alternativo evaluado o alternativa sin IA). El cambio al respaldo se **prueba periódicamente** —al menos anual en Lite y semestral en Enterprise— con el mismo conjunto de evaluación de referencia (4.2.1), y se mide el tiempo real de recuperación (OPE-23).

10.3 Degradación por coste en cascada

Los sistemas con consumo variable (IA generativa y agentes) **deben** tener definido en P24 qué ocurre cuando el consumo alcanza el presupuesto, para que la respuesta no se improvise ni sea un corte brusco. La degradación sigue una **cascada** de niveles, del menos al más restrictivo:

Nivel	Qué se hace	Condición para poder usarlo
N0 · Operación normal	Modelo principal y configuración aprobada en G5.	—
N1 · Optimización sin cambio de modelo	Límites más estrictos por usuario y sesión, contexto más corto, reutilización de respuestas, procesamiento por lotes de lo que no es urgente.	Parámetros y rangos aprobados en G5 (ajuste de umbrales dentro de rango).
N2 · Modelo de respaldo	Una parte o todo el tráfico pasa a un modelo de menor coste.	Modelo **evaluado antes de G5** con el mismo conjunto de evaluación de referencia (4.2.1), incluidas las pruebas de sesgo (4.2.7), con resultado dentro de la calidad mínima de P25; versión fijada y registrada en P16.
N3 · Alcance reducido	El sistema atiende solo los casos o canales de menor riesgo o de mayor valor; el resto pasa a personas.	Criterio de reparto definido en P24 y personas disponibles (documento 50).
N4 · Alternativa sin IA	Proceso manual, reglas o sistema anterior.	Plan de reversión probado (P19).

Reglas.

1. Los niveles, sus disparadores (por ejemplo, N1 al 80 % del presupuesto, N2 al 100 %) y quién los activa se fijan en P24; su activación se prueba antes de G5 junto con el plan de reversión.
2. **No se degrada de modelo** (N2) en los usos que deciden o recomiendan sobre personas, en funciones críticas o importantes ni en sistemas de alto riesgo, salvo que el modelo de respaldo se haya validado para ese uso con la misma exigencia que el principal; en esos casos se pasa directamente a N3 o N4, o se aprueba un suplemento de presupuesto (documento 42, sección 8.1).
3. En N2 la **calidad se vigila con más intensidad**: muestreo de producción al menos doble y alerta si cae por debajo del mínimo de P25; si cae, se pasa al nivel siguiente.
4. Cada activación y cada vuelta a N0 se registran en P27 con fecha, nivel, motivo, quién la decide y la calidad medida durante el modo. Volver a N0 lo autoriza el responsable de operación cuando hay presupuesto o se ha corregido la causa.
5. Si el sistema pasa más de un mes en N2 o en un nivel superior, el presupuesto o el diseño están mal dimensionados: se lleva a la siguiente R6 con propuesta (suplemento, optimización definitiva del documento 42, sección 8.5, o cambio del modelo principal como cambio ordinario).

6. Ninguna degradación puede **desactivar controles críticos** (filtros, supervisión humana, límites de agentes, registros): la cascada reduce coste, no controles.

Ejemplo ilustrativo (cifras ficticias). Asistente de atención con presupuesto mensual de 12.000 €. El día 20 el consumo alcanza 9.600 € (80 %) y la previsión de cierre es de 14.400 €: se activa N1 (contexto más corto y reutilización de respuestas frecuentes) y la previsión baja a 13.100 €. El día 26 se alcanza el 100 %: se pasa a N2 para las consultas informativas, con un modelo de respaldo validado en G5 que cuesta un 70 % menos, mientras las reclamaciones siguen en el modelo principal. El muestreo de esos días da una exactitud del 91 % frente al mínimo de P25 del 88 %. El mes se cierra con 12.600 € (105 %), seis días en N1 y cinco en N2, y la R6 decide ajustar el presupuesto al crecimiento real del volumen.

> **Por qué importa.** Sin cascada definida, al agotarse el presupuesto solo quedan dos opciones malas: cortar el servicio o seguir gastando sin control. Con ella, el coste se contiene sin improvisar y sin tocar los controles, el consejo sabe qué calidad se da en cada nivel y la organización aprende si el presupuesto o el diseño estaban mal dimensionados.

11

Registros y trazabilidad

11.1 Qué se registra

- **Todos los sistemas:** entradas (o su referencia) y resultados con versión de modelo e instrucciones y marca temporal, con minimización; alertas y acción; cambios e incidentes (P27, T08); resultados de evaluaciones y de campeón/retador.
- **A1–A3 y decisiones sobre personas:** recomendación, decisión humana, quién decide y motivo de la modificación.
- **Agentes A2–A3:** campos de la sección 4.3.1.
- **IA generativa:** fuentes y versiones recuperadas en cada respuesta; activaciones de filtros y bloqueos.

11.2 Conservación

Referencia	Qué establece	Regla en SEVEN-G
Reglamento Europeo de IA, arts. 12, 19 y 26.6	Los sistemas de alto riesgo permiten el registro automático de eventos. Proveedores y responsables del despliegue conservan los registros generados automáticamente que estén bajo su control durante un periodo adecuado a la finalidad prevista, **de al menos seis meses**, salvo que otra norma aplicable disponga otra cosa.	Mínimo de seis meses para sistemas de alto riesgo, ampliable según la finalidad, la normativa sectorial y los plazos de reclamación.
Reglamento Europeo de IA, art. 18	Los proveedores de sistemas de alto riesgo conservan la documentación técnica y otra documentación durante diez años desde la introducción en el mercado o la puesta en servicio.	Aplica cuando la compañía es proveedor.
RGPD, art. 5.1.c y e	Minimización y limitación del plazo de conservación.	Los registros con datos personales se limitan a lo necesario, con seudonimización cuando sea posible y plazo definido.
Normativa sectorial y mercantil	Plazos propios (por ejemplo, en servicios financieros).	Se incorporan en la declaración de contexto (P02).
Plazos de reclamación y prescripción	Periodos durante los que puede ser necesario acreditar una decisión.	Se consideran con asesoría jurídica para decisiones sobre personas y clientes.

Reglas de integridad. Los registros se protegen frente a modificación, con acceso restringido y trazado; su eliminación al vencer el plazo es automática y registrada. En caso de incidente, reclamación o investigación, se **bloquea la eliminación** de los registros afectados.

Este documento no constituye asesoramiento jurídico.

12

Retirada técnica

La decisión de retirar se toma en G7 y se documenta en P30; la gestión se apoya en T22. Este apartado fija la ejecución técnica.

1. **Preparación:** sustituto o alternativa sin IA operativos, personas capacitadas y comunicación realizada (P30).
2. **Congelación:** sin cambios salvo emergencias; captura del estado final y de las métricas (P27).

3. **Desconexión progresiva:** retirada del tráfico y de las integraciones y procesos que consumen resultados.
4. **Agentes:** interruptor de parada, cancelación de tareas y **revocación de todas las credenciales e identidades no humanas**, con registro.
5. **Datos:** eliminación, anonimización o archivo según G7 y los plazos de retención (documento 51, sección 4.5), con registro de eliminación.
6. **Modelos, instrucciones e índices:** archivo de la versión final cuando proceda; eliminación de índices derivados de fuentes con datos personales; P16 en estado *retirado*.
7. **Registros:** se conservan hasta el fin de su plazo (sección 11.2); nunca se eliminan con la retirada.
8. **Proveedores:** baja de servicios, confirmación de eliminación de datos por el proveedor, cierre de licencias y consumos (documento 36).
9. **Inventario y registro:** estado *Retirado* en T01 y T02 con fecha, motivo codificado, órgano que decide y sustituto.
10. **Verificación posterior:** tras un periodo definido, comprobar que no quedan accesos, costes ni procesos dependientes; nota de cierre verificada por el auditor de IA en Enterprise.

13

Indicadores de operación

Los códigos son provisionales hasta su consolidación en el documento 41. Los umbrales son **orientativos y a calibrar**.

Código	Indicador	Fórmula	Frecuencia	Referencia orientativa
OPE-01	Disponibilidad	Tiempo disponible ÷ tiempo comprometido en el nivel de servicio	Mensual	Según nivel de servicio
OPE-02	Cobertura de monitorización	Sistemas en producción con P25 vigente y alertas probadas ÷ sistemas en producción	Trimestral	100 %
OPE-03	Tiempo medio de detección	Σ (momento de detección − momento de inicio) ÷ número de incidentes	Trimestral	Tendencia decreciente
OPE-04	Tiempo medio de contención	Σ (momento de contención − momento de detección) ÷ número de incidentes, por severidad	Trimestral	Dentro de las referencias de 7.2
OPE-05	Incidentes por severidad	Incidentes S1, S2, S3 y S4 ÷ sistemas en producción, por trimestre	Trimestral	Tendencia

Código	Indicador	Fórmula	Frecuencia	Referencia orientativa
OPE-06	Cambios sustanciales sin *gate*	Cambios sustanciales aplicados sin volver al *gate* ÷ cambios sustanciales	Trimestral	0 %
OPE-07	Tasa de cambios fallidos	Cambios revertidos o que originan un incidente ÷ cambios aplicados	Trimestral	Tendencia decreciente
OPE-08	Deriva sin tratar	Modelos con deriva en nivel crítico sin acción registrada en el plazo de P25 ÷ modelos monitorizados	Mensual	0 %
OPE-09	Respuestas con afirmaciones no soportadas	Respuestas evaluadas con al menos una afirmación no soportada ÷ respuestas evaluadas	Mensual	Umbral por sistema
OPE-10	Coste por transacción y desviación	Coste de operación del periodo ÷ transacciones útiles; y coste real ÷ presupuesto	Mensual	Según hipótesis y presupuesto
OPE-11	Acciones de agente bloqueadas	Acciones bloqueadas por límites ÷ acciones intentadas; y anomalías de intención revisadas ÷ detectadas	Mensual	100 % de anomalías revisadas
OPE-12	Interruptor de parada probado	Agentes A2–A3 con prueba del interruptor en plazo y superada ÷ agentes A2–A3	Trimestral	100 %
OPE-13	Permisos de agentes revisados	Identidades de agentes con revisión en plazo ÷ identidades de agentes	Trimestral	100 %
OPE-14	R6 en plazo	Revisiones de continuidad realizadas en plazo ÷ revisiones debidas	Trimestral	100 %
OPE-15	Reversión probada	Sistemas con prueba de reversión en plazo ÷ sistemas en producción	Semestral	100 %
OPE-16	Ruido de alertas	Alertas cerradas sin acción ÷ alertas generadas	Mensual	Tendencia decreciente
OPE-17	Versiones de proveedor en riesgo	Sistemas cuya versión de modelo de proveedor tiene obsolescencia anunciada sin plan de migración ÷ sistemas con modelo de proveedor	Mensual	0 %
OPE-18	Modo degradado por coste	Días del periodo en N1 o superior de la cascada (10.3), por nivel; y calidad medida en el modo ÷ calidad mínima de P25	Mensual	Tendencia decreciente; calidad ≥ 100 % del mínimo

Código	Indicador	Fórmula	Frecuencia	Referencia orientativa
OPE-19	Consultas fuera del alcance validado	Consultas clasificadas fuera de los temas o tareas validados en G5 ÷ consultas del periodo	Mensual	Según referencia de G5
OPE-20	Respuestas desiguales en pares contrafactuales	Pares con diferencia material de resultado ÷ pares evaluados	En cada evaluación de regresión y periódica	Umbral de P17
OPE-21	Eficacia de los guardarraíles	Escenarios del banco de pruebas (SEG-27) detectados o bloqueados ÷ escenarios ejecutados; falsos positivos en tráfico legítimo muestreado ÷ muestra; y desactivaciones del periodo	En cada despliegue y mensual	Según P25; cero escenarios críticos sin detectar; toda desactivación registrada
OPE-22	Cobertura de trazas de extremo a extremo	Peticiones con identificador de correlación completo hasta el resultado y recibidas en la monitorización de seguridad ÷ peticiones	Mensual	100 % en IA generativa con exposición directa y en agentes A2–A3
OPE-23	Recuperación ante la caída del proveedor de modelos	Sistemas que soportan casos críticos con prueba de cambio al respaldo en plazo y tiempo real de recuperación ≤ objetivo de P24 ÷ esos sistemas	Semestral	100 %

14

Operación Lite y Enterprise

Aspecto	Lite	Enterprise
Manual de operación (P24)	Simplificado	Completo
Capas de monitorización	1, 2, 5 u 4 según tipo, 8 y 9	Todas las aplicables
Evaluación continua de IA generativa	Periódica y ante cambios	Periódica, ante cambios y con muestreo de producción
Campeón/retador	Pasos 1, 2, 5 y 6	Completo
Cambios significativos	Aprobación del responsable de operación	Conformidad del responsable de riesgos
Guardia	Horario laboral, salvo A2–A3	Según horario de actuación del sistema

Aspecto	Lite	Enterprise
Prueba del interruptor de parada	Semestral	Trimestral
Revisión de permisos de agentes	Semestral	Trimestral
Prueba de reversión	Anual	Semestral
Degradación por coste (10.3)	Al menos N1 y N4 definidos; N2 opcional	Cascada completa definida y probada antes de G5
Deriva de uso (4.2.6)	Consultas fuera del alcance por muestreo	Distribución de temas y consultas fuera del alcance con clasificación sistemática
Sesgo en las respuestas (4.2.7)	Cuando hay decisiones o comunicaciones sobre personas o exposición directa	Igual, y siempre que lo indique la evaluación de riesgos
Revisión de continuidad (R6)	Semestral	Trimestral
Banco de pruebas y eficacia de los guardarraíles	Antes de G5 y tras cambios relevantes	En cada despliegue en A2–A3; antes de G5 y tras cambios en A0–A1
Trazas de extremo a extremo (4.3.1)	Identificador de correlación en los registros	Envío a la monitorización de seguridad con casos de detección
Prueba del respaldo del proveedor de modelos (10.2)	Anual	Semestral
Verificación	Oficina de IA; auditor por muestreo	Auditor de IA

15

Herramientas y plantillas asociadas

15.1 Plantillas de operación

Plantilla	Contenido mínimo	Se revisa en
Manual de operación (P24)	Descripción del sistema y tipo; nivel de autonomía; niveles de servicio; responsabilidades y guardia; procedimientos por alerta; reentrenamiento o evaluación continua; límites y parada de agentes; modos degradados y cascada de degradación por coste con sus disparadores; costes y límites de consumo; registros y conservación; dependencias y proveedores; plan de vigilancia posterior a la comercialización si procede; tiempo máximo de recuperación en funciones críticas; tiempo de recuperación ante la caída del proveedor de modelos y modo degradado (10.2).	G5, R6, tras cambios significativos y sustanciales
Configuración de monitorización y alertas (P25)	Métricas por capa; línea base; umbrales de aviso y crítico; severidad inicial; responsable; procedimiento; retraso de etiquetas; referencia de uso y clasificación de consultas; conjunto de evaluación de referencia con pares contrafactuales y muestreo; calidad mínima en modo degradado; resultado de la prueba de alertas; objetivo de eficacia de los guardarraíles y de falsos positivos (5.2).	G5, R6
Plan de respuesta a incidentes (P26)	Criterios S1–S4 aplicados al sistema; contactos y escalado; acciones de contención preaprobadas; notificaciones aplicables con responsable y plazo; comunicación a usuarios, afectados y proveedor; relación con el plan de continuidad.	G5, R6, tras cada incidente S1–S2
Registro de incidentes y cambios (P27)	Cambios: clase, descripción, validación, aprobación, *gate* si procede, fecha. Incidentes: severidad, cronología, contención, notificaciones, causa raíz, acciones, cierre, enlace a no conformidad.	Continuo; R6

15.2 Otras herramientas y plantillas

- **Herramientas:** T08 (incidentes y no conformidades, soporte de P27), T10 (seguridad de agentes), T13 (costes de operación), T12 (valor en R6), T22 (retiradas), T02, T04 y T07 (vigencia de inventario, intensidad y clasificación).
- **Plantillas:** P16 (linaje, se actualiza con cada cambio), P19 (reversión), P28 (valor en R6), P29 (resultado de R6 y vueltas a *gate*), P30 (retirada), P65 (paquete de revisión de continuidad R6, sección 8.2).

16

Documentos relacionados

Documento	Relación
01 y 03 · Metodología y registro	Fase 6, R6, reglas de *gate*, no conformidades; estados y eventos.
21 y 33 · Criterios de *gate* y riesgos	Criterios R6 y G5; registro de riesgos en operación.
34 · Mapeo regulatorio	Vigilancia posterior a la comercialización, registros, incidentes graves y modificación sustancial.
35 y 36 · Seguridad y terceros	Diseño de controles de agentes; niveles N1–N3 y estrategia de salida.
37 · No conformidades e incidentes	Proceso completo, escala S1–S4 y plazos definitivos.
41 y 42 · Indicadores y costes	Indicadores OPE; costes de operación y consumo.
50 y 51 · Personas; datos y conocimiento	Supervisión humana y capacidades; calidad, vigencia, linaje y retención.
53 · Construcción de soluciones con IA	Lo que la operación recibe en G5.

17

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
0.1	16-09-2026	Primera versión. Define la operación de ML predictivo (deriva, reentrenamiento, campeón/retador), IA generativa (evaluaciones continuas, calidad, alucinaciones, filtros, costes, versiones del proveedor), agentes (acciones, límites, anomalías de intención, interruptor de parada, permisos) e IA de terceros embebida; nueve capas de monitorización con umbrales tipo; tres clases de cambio con tabla de vuelta a *gate*; operación de incidentes S1–S4 con notificaciones regulatorias; paquete y resultados de R6; vigilancia posterior a la comercialización; continuidad y reversión; registros y conservación; retirada técnica; diecisiete indicadores y el contenido mínimo de P24–P27. Ajustes de coherencia con 01 (separación de funciones en Lite, resultados de R6, criterio de agentes) y con 34 y 37.
0.1	18-09-2026	Deriva de uso en IA generativa y agentes (4.2.6); sesgo en las respuestas con pares contrafactuales (4.2.7); capas 3 y 5 y umbrales ampliados; activar un modo degradado previsto no es un cambio (6.4); degradación por coste en cascada N0–N4 con modelo de respaldo validado en G5 (10.3); indicadores OPE-18 a OPE-20; requisitos Lite y Enterprise y contenido de P24 y P25.

Versión	Fecha	Cambios
0.2	19-10-2026	Trazas de extremo a extremo (4.3.1); eficacia de los guardarraíles en la capa 7 (5.1 y 5.2); dependencia del proveedor de modelos con tiempo de recuperación y prueba periódica del respaldo (10.2); indicadores OPE-21 a OPE-23 y operación Lite y Enterprise (D159).

Fuentes externas citadas

Enlaces a la fuente oficial o primaria, comprobados antes de publicar. Verifique siempre la versión vigente en la fecha de uso.

Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión (Directiva SRI 2 / NIS2) · https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj/spa · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 14-12-2022

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) · https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/spa · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 27-04-2016

Reglamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero (DORA) · https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj/spa · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 14-12-2022

Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial) · https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 13-06-2024

Reglamento (UE) 2026/1744 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de julio de 2026, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 y (UE) 2023/1230 en lo que respecta a la simplificación de la aplicación de normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ómnibus digital sobre IA) · https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj/spa · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 08-07-2026